TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

Chapitre 10 — Problèmes type brevet

Rappel : préfixes : giga 10^9, méga 10^6, kilo 10^3, milli 10^{-3}, micro 10^{-6}, nano 10^{-9}.

1 *(Type brevet)* **La lumière.** La vitesse de la lumière est d'environ 3×10^5 km/s. La Lune est à environ $3{,}8\times10^5$ km de la Terre. Combien de temps la lumière met-elle pour venir de la Lune ?

.....

2 *(Type brevet)* **Le stockage.** Un disque dur a une capacité de 2 To (2×10^{12} octets). Un film pèse 4 Go. Combien de films peut-on stocker ?

.....

3 **Les cellules.** Le corps humain contient environ 3×10^{13} cellules ; une cellule mesure en moyenne 2×10^{-5} m. Si on les alignait, quelle longueur obtiendrait-on (en km) ?

.....

.....

4 **Convertir avec les préfixes.**

4 nm = ... m 250 μg = ... g 3,5 GW = ... W

5 **L'année-lumière.** Une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en un an. Montrer qu'elle vaut environ $9{,}5 \times 10^{12}$ km (vitesse : 3×10^5 km/s ; un an $\approx 3{,}15 \times 10^7$ s).

.....

.....

Sur le cahier

6 L'étoile la plus proche du Soleil, Proxima du Centaure, est à 4,2 années-lumière. Exprimer cette distance en km, puis calculer combien d'années mettrait une sonde voyageant à 6×10^4 km/h.